LUMINA

Plataforma de Mapas Turísticos Interactivos
de Alta Curaduría

“Descubre lo esencial. Vive lo auténtico.”

DOCUMENTO TÉCNICO DE ESPECIFICACIÓN

Arquitectura · Funcionalidades · Stack Tecnológico · Cumplimiento Legal · Modelo de Negocio

Versión	5.0 – Especificación Formal Completa
Fecha	09 de October de 2026
Estado	Especificación Técnica, Funcional y Legal Completa
Alcance inicial	Piloto Tarma (Junín, Perú) → Expansión regional
Clasificación	Documento interno / Presentación a stakeholders

Documento preparado para presentación formal del proyecto

Stack 100% Open Source · Geolocalización · Descubrimiento en movimiento · Videos · Protección de Datos · OTP

1. Resumen Ejecutivo y Visión

Lumina es una plataforma web de mapas interactivos de alta curaduría diseñada para transformar la forma en que los viajeros descubren y experimentan destinos turísticos. A diferencia de Google Maps o Tripadvisor, Lumina no muestra todo: muestra lo esencial, lo validado y lo auténtico.

La plataforma combina mapas vectoriales modernos, geolocalización en tiempo real, descubrimiento en movimiento (proximidad a lo largo de la ruta), videos cortos de los lugares, un sistema de reseñas moderadas, rutas temáticas y una experiencia de usuario de nivel nativo (PWA). Se diseña desde el inicio con cumplimiento normativo de protección de datos personales en Perú.

Visión: Convertirse en el estándar de referencia para el descubrimiento turístico de calidad en Perú y, posteriormente, en otros destinos de Latinoamérica, manteniendo control tecnológico, económico y cumplimiento legal total.

2. Nombre, Branding y Posicionamiento

Nombre elegido: LUMINA

Lumina evoca luz, claridad y descubrimiento. Es corto, elegante, fácil de pronunciar en español e inglés, y no está atado a ninguna región geográfica específica, lo que facilita la expansión futura.

Tagline: “Descubre lo esencial. Vive lo auténtico.” | **Posicionamiento:** Calidad sobre cantidad. Curada por expertos locales, validada por la comunidad.

3. Objetivos del Proyecto

Objetivos de Producto

- Experiencia de mapa limpia y distintiva (estilo “Andean Modern”) con geolocalización en tiempo real.
- Descubrimiento en movimiento: mientras el usuario avanza por una ruta, los lugares cercanos se destacan o notifican.
- Videos cortos de los lugares para transmitir el ambiente real.
- Contenido de alta calidad mediante curaduría y moderación de reseñas.
- Retención mediante PWA, favoritos, itinerarios personales y notificaciones.
- Registro seguro con verificación de correo (OTP) y cumplimiento de la Ley 29733.
- Expansión geográfica sin reescribir la plataforma.

Objetivos de Negocio

- Validar el producto con un piloto controlado en Tarma (1-2 rutas fuertes + 10-15 negocios).
- Generar ingresos mediante Listados Destacados y Rutas Patrocinadas.
- Construir alianzas con DIRCETUR, municipalidades, hoteles y agencias.
- Base tecnológica, legal y de marca preparada para escalar.

4. Stack Tecnológico Completo

Todas las tecnologías son de código abierto, maduras y optimizadas para entornos con recursos limitados.

Componente	Tecnología	Licencia	Rol Principal
Backend Core	Laravel 11	MIT	Lógica de negocio, seguridad, colas, OTP, API interna
Panel Administrativo	Filament PHP	MIT	CRUD, moderación, métricas, gestión de roles y medios
Frontend	Vue.js 3 + Inertia.js	MIT	Interfaz reactiva tipo SPA + lógica de proximidad en cliente
Motor de Mapas	MapLibre GL JS	BSD-3	Mapas vectoriales + geolocalización + cálculo de proximidad
Datos Base	OpenStreetMap	ODbL	Capa cartográfica base
Servidor de Tiles	Protomaps / Martin	ISC / MIT	Servicio eficiente de PMTiles

Componente	Tecnología	Licencia	Rol Principal
Base de Datos	MySQL 8.0	GPL	Datos relacionales + tipos espaciales (índices para consultas de proximidad)
Caché, Colas y OTP	Redis + Laravel Queues	BSD / MIT	Caché, colas y almacenamiento temporal de códigos OTP
Autenticación	Laravel Sanctum	MIT	Tokens seguros emitidos solo tras verificación de correo
Procesamiento de Medios	Intervention Image + FFmpeg	MIT / LGPL	Imágenes (WebP) y videos cortos (compresión + miniaturas)
Almacenamiento de Medios	Local → Cloudinary (proyección)	—	Local en piloto; Cloudinary cuando el volumen lo justifique
Analytics	PostHog + Google Analytics	Open Source / —	Retención, embudos, eventos de producto

5. Arquitectura de Software Sugerida

Arquitectura de **Monolito Modular Moderno** con soporte nativo para PWA, geolocalización en tiempo real, descubrimiento en movimiento (proximidad), gestión de medios y verificación de correo mediante OTP.

5.1 Capas Principales

Capa	Tecnologías	Responsabilidades
Presentación	Vue.js 3 + MapLibre + PWA	Interfaz, mapa, geolocalización, cálculo de proximidad en cliente, videos, favoritos, itinerarios
Puente	Inertia.js + Sanctum	Peticiones SPA, autenticación por tokens emitidos tras OTP
Aplicación	Laravel 11 + Filament	Lógica de negocio, moderación, CRUD, roles, colas, OTP, gestión de medios
Datos y Caché	MySQL 8 + Redis	Persistencia, índices espaciales, caché, códigos OTP temporales (TTL 10 min)
Medios (actual)	Disco local + Intervention + FFmpeg	Imágenes y videos cortos procesados y almacenados localmente
Medios (proyección)	Cloudinary	Migración transparente a CDN global cuando el volumen lo justifique

5.2 Flujo de Datos Principal

1. El usuario interactúa con Vue.js y MapLibre. La geolocalización se obtiene en el cliente.
2. Registro: se genera OTP de 6 dígitos, se guarda en Redis (TTL 10 min) y se envía por correo. Solo tras verificación se emite el token de Sanctum.
3. Al activar una ruta + modo “Seguir”, el cliente calcula periódicamente la distancia a los puntos de la ruta y a otros lugares cercanos.
4. Cuando el usuario se acerca a un lugar (radio configurable, ej. 400-800 m), se muestra una tarjeta o notificación suave de proximidad.
5. Imágenes y videos se procesan en colas y se almacenan localmente (proyección Cloudinary).

5.3 Descubrimiento en Movimiento (Proximidad a lo largo de la ruta)

Cuando el usuario selecciona una ruta (por ejemplo Tarma – Huaricolca) y activa el modo “Seguir”, la aplicación:

- Mantiene actualizada la posición del usuario en tiempo real.
- Calcula en el cliente (o mediante consultas espaciales ligeras) los lugares que se encuentran dentro de un radio o buffer a lo largo de la ruta.
- Destaca o muestra automáticamente los puntos de interés a medida que el usuario se aproxima a ellos.
- Permite al usuario activar o desactivar las notificaciones de proximidad.
- Ofrece una vista “Lo que hay en este trayecto” que lista todos los lugares publicados a lo largo de la ruta, ordenados por distancia o por orden de la ruta.

Esta funcionalidad se ejecuta prioritariamente en el cliente para minimizar latencia y consumo de datos. La ubicación sigue sin almacenarse en el servidor por defecto.

5.4 Almacenamiento de Medios y Proyección Cloudinary

Fase actual: Imágenes y videos se almacenan en disco local del servidor, procesados automáticamente. **Proyección futura:** acoplamiento de Cloudinary de forma transparente mediante drivers de filesystem de Laravel.

5.5 Decisiones Arquitectónicas Clave

- Geolocalización en tiempo real gestionada en el cliente. No se almacena en el servidor por defecto.
- Descubrimiento en movimiento / proximidad: cálculo de distancias en cliente + posible apoyo de índices espaciales en MySQL.
- Videos cortos (15-25 s) con miniatura automática y reproducción bajo demanda.
- Almacenamiento local inicial + proyección Cloudinary.
- Verificación de correo obligatoria mediante OTP antes de emitir token de sesión.
- PWA desde el día 1. Caché agresiva y colas para rendimiento.
- Roles: Super Admin, Editor de Contenido, Moderador, Usuario Registrado.

6. Funcionalidades Detalladas

6.1 Módulo Público (Turistas / Usuarios Registrados)

• Mapa Interactivo Vectorial con estilo “Andean Modern” y clustering de marcadores.

• Geolocalización en tiempo real: punto azul, botón “Mi ubicación” y modo “Seguir”.

• **Descubrimiento en movimiento:** al activar una ruta + modo “Seguir”, los lugares cercanos a la posición actual se destacan o generan una tarjeta/notificación suave de proximidad. El usuario puede activar o desactivar estas alertas.

• Vista “Lo que hay en este trayecto”: lista de todos los puntos de interés publicados a lo largo de la ruta (ej. Tarma – Huaricolca), ordenados por distancia o por secuencia de la ruta.

• Interacción en dos niveles: tarjeta rápida (nombre, foto, calificación, rango de precios, distancia) → página de detalle completa.

• Videos cortos (15-25 s) en el detalle del lugar; miniatura con ícono de play en la tarjeta rápida.

• Búsqueda y filtrado por nombre o categoría.

• Rutas Temáticas Curadas y Rutas Patrocinadas.

• Detalle enriquecido: galería (fotos + videos), descripción, horarios, rango de precios, “Ideal para…”, tiempo estimado, “Cómo llegar”, estado del lugar, badges.

• Favoritos / “Mi lista” e itinerarios personales.

• Reseñas moderadas: calificación 1-5, comentario y foto (estado Pendiente hasta aprobación).

• Registro con verificación de correo mediante OTP de 6 dígitos.

• Notificaciones (email + navegador). Multidioma (español + inglés). SEO local fuerte.

6.2 Módulo de Administración

• CRUD de Lugares con estándar mínimo de calidad y subida de fotos/videos.

• Gestión de Rutas (curadas y patrocinadas) con ordenamiento geográfico lógico.

• Cola de Moderación con reglas automáticas previas.

• Dashboard de métricas de moderación.

• Gestión de Listados Destacados y de usuarios.

6.3 Roles del Sistema

Rol	Permisos principales
Super Admin	Acceso total: usuarios, roles, configuración, lugares, rutas, medios, moderación y métricas.
Editor de Contenido	Crear/editar/eliminar lugares y rutas. Subir fotos y videos. Marcar destacados o recomendados.
Moderador	Cola de moderación de reseñas y fotos. Aprobar o rechazar contenido de usuarios.
Usuario Registrado	Calificar, comentar, subir fotos (moderadas), guardar favoritos e itinerarios, recibir notificaciones. Requiere correo verificado por OTP.

7. Ejemplo Práctico de Funcionamiento

Escenario: “De Tarma a Huaricolca – Descubrimiento en movimiento”

Carlos está en Tarma y quiere conocer lo que hay hacia Huaricolca. Abre lumina.app (o la PWA).

1. Selecciona o busca la ruta “Tarma – Huaricolca” (o una ruta temática que la incluya). El mapa traza la línea y muestra los puntos publicados.

2. Activa su ubicación y el modo “Seguir”. El mapa lo acompaña mientras avanza.

3. Mientras se desplaza, la app detecta que se acerca a un mirador o restaurante a 500 m → aparece una tarjeta suave de proximidad con foto, nombre y distancia.

4. Carlos toca la tarjeta → ve el detalle rápido o entra al detalle completo (fotos, video corto, precios, reseñas).

5. Puede abrir la vista “Lo que hay en este trayecto” para ver todos los lugares del recorrido ordenados.

6. Guarda los que le interesan en “Mi lista” y continúa.

7. Al final del recorrido se registra (si aún no lo ha hecho) con verificación OTP y deja una reseña.

Este flujo demuestra el valor diferencial: no solo ver una ruta estática, sino descubrir contenido real mientras se avanza por el territorio.

8. Modelo de Monetización

Modelo	Descripción	Dificultad	Potencial
Listados Destacados	Negocios pagan para aparecer primero o con badge especial (incluyendo en alertas de proximidad).	Baja	Alto
Rutas Patrocinadas	Empresas o instituciones pagan por promover una ruta temática con visibilidad destacada.	Media	Alto

9. Estrategia de Lanzamiento y Piloto

Piloto controlado: solo Tarma + 1-2 rutas fuertes (idealmente incluyendo trayectos como Tarma – Huaricolca u otros de interés local). Validación con turistas reales y 10-15 negocios locales antes de expandir. Partnerships clave: DIRCETUR Junín, municipalidades, hoteles, restaurantes y agencias.

10. Protección de Datos Personales y Cumplimiento Normativo (Perú)

Lumina recolectará datos personales (correo electrónico, nombre, reseñas, fotos subidas por usuarios, etc.). Por tanto, debe cumplir de forma estricta la **Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales** y su Reglamento. A continuación se detallan las obligaciones concretas que la plataforma implementará desde el piloto.

10.1 Consentimiento Expreso, Previo e Informado

En el formulario de registro y en cualquier punto de recolección de datos se incluirá un checkbox **no premarcado** mediante el cual el usuario otorga su consentimiento expreso, previo e informado. El texto hará referencia clara a la Política de Privacidad y a las finalidades del tratamiento.

10.2 Aviso / Política de Privacidad

Se publicará una Política de Privacidad conforme al artículo 18 de la Ley 29733 y su Reglamento, accesible desde el registro, el pie de página y el panel del usuario.

10.3 Registro del Banco de Datos Personales ante la ANPDP

Antes del lanzamiento del piloto se realizará el **registro obligatorio del banco de datos personales** ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP). El trámite es virtual y gratuito.

10.4 Derechos ARCO + Portabilidad y Desindexación

La plataforma implementará mecanismos claros para que los titulares ejerzan sus derechos de **Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)**, así como portabilidad y desindexación cuando correspondan.

10.5 Libro de Reclamaciones Virtual (INDECOPI)

Se implementará un **Libro de Reclamaciones Virtual** conforme a las normas de INDECOPI, accesible desde el sitio web.

10.6 Licencia de Contenido Generado por el Usuario (UGC)

Los Términos y Condiciones incluirán una cláusula de licencia no exclusiva para que Lumina pueda usar el contenido subido por los usuarios (reseñas, fotos) exclusivamente en el contexto de la plataforma. El usuario conserva la titularidad.

10.7 Autorización de Uso de Imagen y Contenido de Negocios

Para los negocios listados se recopilará autorización expresa de uso de imagen, logotipo, fotografías y descripciones.

10.8 Notificación de Brechas de Seguridad

En caso de brecha de seguridad que afecte datos personales, se notificará a la ANPDP y, cuando corresponda, a los titulares afectados, en un plazo máximo de **48 horas**.

10.9 Tratamiento de la Ubicación del Usuario

La geolocalización y el cálculo de proximidad se procesan **exclusivamente en el dispositivo del usuario**. **No se almacena ni se transmite la ubicación al servidor** por defecto. Solo se utilizaría en el servidor si en el futuro se implementara una funcionalidad que lo requiera y siempre con consentimiento específico adicional.

11. Verificación de Correo Electrónico mediante OTP

El registro de usuarios se realizará obligatoriamente con un correo electrónico validado mediante código de autenticación de un solo uso (OTP).

11.1 Flujo Técnico

- El usuario ingresa su correo en el formulario de registro (junto con el consentimiento de privacidad no premarcado).
- El sistema genera un código numérico de 6 dígitos y lo almacena en Redis con TTL de 10 minutos.
- Se envía el código al correo del usuario.
- El usuario ingresa el código. Si es correcto y no ha expirado, se crea la cuenta y se emite el token de Laravel Sanctum.
- Si el código es incorrecto o ha expirado, se permite solicitar un nuevo código (con cooldown).

11.2 Medidas de Seguridad

- Rate limiting de intentos de verificación por correo e IP.
- Cooldown de reenvío (ej. 60 segundos).

- El sistema no revela si un correo ya está registrado.
- Los códigos OTP se eliminan automáticamente al expirar o al usarse.

11.3 Implicación Legal y Beneficios

Al recolectar el correo ya se aplica la Ley 29733; el consentimiento y la Política de Privacidad deben estar en el formulario de registro. Beneficios: menos cuentas falsas, mejor calidad de la comunidad y base para funcionalidades futuras que requieran identidad verificada.

12. Otras Consideraciones Técnicas y de Producto

Medios (Imágenes y Videos)

- Imágenes: conversión a WebP, tamaños responsive y optimización automática.
- Videos cortos: máximo 15-25 segundos, compresión con FFmpeg y generación de miniatura.
- Almacenamiento actual: disco local. Proyección: Cloudinary cuando el volumen lo justifique.
- Reproducción de videos con lazy loading.

Rendimiento y Proximidad

- Geolocalización y cálculo de proximidad optimizados para no consumir batería excesiva (actualización inteligente).
- Clustering de marcadores. Caché agresiva (Redis). PWA con soporte offline básico.
- El cálculo de proximidad se realiza prioritariamente en el cliente para baja latencia.

Analytics y SEO

PostHog + Google Analytics desde el día 1. Cada lugar y ruta tendrá página indexable con title, meta description y datos estructurados (Schema.org).

13. Roadmap Sugerido de Desarrollo

Fase	Enfoque Principal	Entregables Clave
Fase 0 – Fundación	Arquitectura + diseño + base legal	Setup Laravel + Vue + Inertia + MapLibre + PWA + geolocalización + OTP + Política de Privacidad + registro ANPDP
Fase 1 – MVP Tarma	Funcionalidad core + contenido	Mapa, ubicación en tiempo real, descubrimiento en movimiento/proximidad, lugares con fotos/videos, rutas, reseñas moderadas, registro con OTP, panel admin
Fase 2 – Retención y Monetización	Engagement + ingresos	Favoritos, itinerarios, notificaciones, listados destacados, rutas patrocinadas, analytics
Fase 3 – Expansión y Medios	Escala geográfica y de medios	Más distritos/provincias, posible migración a Cloudinary, perfiles pro

---

Lumina combina una visión clara de producto, un stack tecnológico sólido, geolocalización en tiempo real, descubrimiento en movimiento a lo largo de las rutas, videos cortos, almacenamiento local con proyección a Cloudinary, verificación de identidad mediante OTP y cumplimiento riguroso de la Ley de Protección de Datos Personales del Perú. El enfoque en curaduría, experiencia de usuario, seguridad jurídica y validación temprana en Tarma maximiza las probabilidades de construir un producto que realmente “pegue” y pueda escalar de forma sostenible y responsable.

Este documento constituye la especificación técnica, funcional y legal de referencia para el desarrollo, presentación a stakeholders y planificación del piloto.

— Fin del Documento —

LUMINA · Mapas Turísticos Interactivos de Alta Curaduría